

— PUTNAM PROBLEM

Let $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function that is not constant, and suppose that $\int_0^1 f(x)^k dx$ is an integer for each $k = 1, 2, \dots, 2026$. Prove that

$$\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) - \min_{0 \leq x \leq 1} f(x) > 3.99.$$

$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ は定数でない連続関数で、
各 $k = 1, 2, \dots, 2026$ に対して $\int_0^1 f(x)^k dx$ が整数である
とする。このとき

$$\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) - \min_{0 \leq x \leq 1} f(x) > 3.99$$

が成り立つことを示せ。